

Fotokondüktif Sensör Tabanlı Otonom Yol Reflektörü ve Enerji Optimizasyonu

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; geleneksel yol yansıtıcılarının (kedi gözü) yerini alacak, ortamdaki ortam ışığının şiddetini algılayarak kendi kendine karar verebilen otonom bir güvenlik cihazı tasarlamaktır. Hedef, sadece karanlıkta bir LED yakmak değil; gündüz vakti sistemi mikroamperler seviyesinde bir "güç tasarrufu (power saving)" moduna sokarak enerji verimliliğini maksimize etmek ve otoyol kenarları, virajlar veya havalimanı hangarları gibi farklı kullanım senaryolarına uygun, zorlu çevre koşullarına dayanıklı tek katmanlı bir PCB donanımı kurgulamaktır.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Işığa Bağımlı Direnç (LDR / Fotodirenç).
- 1 adet Düşük Güçlü Karşılaştırıcı (Comparator) Entegresi veya Transistör (BJT) Anahtarlama Ağı.
- Yüksek Parlaklıklı Güç LED'leri (Yol ayrımı, çıkış veya havalimanı gibi farklı amaçlar için renkleri sistem gereksinimine göre değiştirilebilir).
- Kararlılık (Histerezis) Topolojisi İçin Pasif Elemanlar (Direnç/Kondansatör).
- Mobil Güç Kaynağı (Batarya / Pil).
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve PCB Üretim Malzemeleri.

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistemin temeli, fotokondüktif etki (photoconductivity) prensibiyle çalışan bir Işığa Bağımlı Direnç (LDR) üzerine kuruludur. Bu sensör, üzerine düşen ışıkla temas ettiğinde iletkenliği artan özel bir maddeden yapılmıştır. Sistem ortamdaki ışık seviyesinin düştüğünü algıladığında reflektör LED'lerini aktif hale getirir. Gündüz parlak ışık altında ise donanım kendi kendini uyku (güç tasarrufu) moduna alarak batarya ömrünü korur.

1. Fotokondüktif Karakterizasyon ve Gerilim Bölücü Ağı

- **Sensör Analiz Görevi:**Sensör Analiz Görevi: LDR'nin zifiri karanlıktaki iç direncinin yaklaşık 1 M Ω (MegaOhm) seviyelerinde olduğu, aydınlıkta ise iletkenliğinin artarak direncinin birkaç K Ω (KiloOhm) seviyelerine kadar düştüğü bilinmektedir. Multimetre kullanarak kendi sensörünün ortam ışığına verdiği bu logaritmik empedans tepkisini ölçmelisin.
- **Tasarım Görevi:** Sensörün bu devasa direnç değişimini, anahtarlama elemanının (Transistör veya Op-Amp) anlayabileceği bir gerilim (voltaj) sinyaline dönüştürmek için kurulacak "Gerilim Bölücü (Voltage Divider)" devresindeki sabit direncin değerini matematiksel olarak hesapla.

2. Alacakaranlık Kararsızlığı (Chattering) ve Histerezis Bandı

- **Teorik Problem Tespiti:** Akşam karanlığı çökerken veya sabah gün ağarırken, ortamdaki ışık seviyesi devrenin tam "eşik (threshold)" noktasında dakikalarca asılı kalabilir. Bu kritik anlarda, ufak bir araba farı parlaması veya gölge, devrenin kararsız kalmasına ve LED'lerin saniyede onlarca kez açılıp kapanarak titremesine (chattering) neden olur.
- **Mühendislik Çözümü:** Bu kararsızlığı önlemek için, devrenin "gece oldu, yan" eşiği ile "sabah oldu, sön" eşiği arasına donanımsal bir tolerans payı (Histerezis Bandı / Schmitt Trigger) kurgulanmalıdır. Karşılaştırmalı devrenin çıkışından girişine doğru kurulacak pozitif geri besleme (Positive Feedback) direncinin değerini hesaplayarak şemaya entegre ediniz.

3. Enerji Verimliliği (Power Profiling) ve Yük Sürüşü

- **Akım Optimizasyonu Görevi:** Bu cihaz otoyol kenarında batarya ile aylarca çalışmak zorundadır. Gündüz vakti sistem kapalıyken, kurduğun gerilim bölücü ağ ve karşılaştırmalı entegre üzerinden VCC'den şaseye (GND) sürekli olarak "kaçak bir bekleme akımı" (Standby Current) akacaktır. Bu bekleme akımını mikroamperler (µA) seviyesine çekmek için kullanacağın pasif elemanların ohmik değerlerini ne kadar yüksek seçmen gerektiğini Ohm kanunu ile analiz et.
- **Sürüş Katmanı:** LED grubunun gece boyunca güvenle yanması için, kontrol devresi ile LED'ler arasına eklenecek olan BJT (Transistör) veya MOSFET anahtarlama elemanının sınır değerlerini belirleyip, termal ısınmayı engelleyecek Base/Gate akım sınırlayıcı direncini hesapla.

4. PCB Geometrisi ve Fiziksel Kısıtlar (DFM)

- **Üretilbilirlik Görevi:** Devre KiCad ortamında çizilirken, bu kartın fiziksel bir "yol reflektörü" kasasının içine sığması gerektiği unutulmamalıdır. Tasarımı yaparken PCB'nin dış hatlarını (Edge.Cuts) dairesel veya kasanın iç formuna uygun kompakt bir geometride çizmelisin.
- **Routing Kuralları:** Sistem ev/laboratuvar ortamında toner transfer (ütüyle baskı) metoduyla üretileceğinden, tek katmanlı (Single-Layer / Bottom Copper) olarak yönlendirilmeli ve gece nemine karşı kısa devreleri önlemek adına yollar (trace) arası izolasyon boşlukları (clearance) geniş tutulmalıdır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- LDR'nin karanlık ($1\text{ M}\Omega$ civarı) ve aydınlık (birkaç $\text{K}\Omega$) empedans değerleri multimetre ile teyit edilecek.
- Gündüz bekleme (standby) akımını minimumda tutacak şekilde, LDR ile seri bağlanacak gerilim bölücü direncin ohmik değeri hesaplanacak.
- Alacakaranlık anındaki LED titremelerini engellemek için, anahtarlama/karşılaştırmacı ağına "Histerezis Bandı" eklenerek donanımsal kararlılık sağlanacak.
- Kullanılacak LED'lerin rengine ve sayısına uygun akımı (I_f) kaldırabilecek bir anahtarlama transistörü seçilecek ve Base direnci hesaplanacak.
- Sistemin KiCad üzerinde elektriksel şematiği çizilip, yol reflektörü form faktörüne uygun (kompakt) bir PCB kılıf ve dizgi (Layout) planlaması yapılacaktır.
- Kart tek katmanlı olarak toner transfer yöntemiyle basılacaktır.
- Sisteme enerji verilerek, devrenin parlak ışıktaki güç tasarrufu moduna girdiği ve ortam ışığı azaldığında LED'leri kararlı bir şekilde yaktığı karanlık oda testleriyle doğrulanacaktır.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>